CHECK

- Studying the **metabolome** means to measure
  - The rates of a reaction in vitro
  - The concentration of various metabolites under certain conditions in a steady state
  - The effects of "gene expression" on protein synthesis

- Do cancer cells have the same metabolism as normal ones in each microenvironment?

1) Studiare un metaboloma significa misurare le concentrazioni dei metaboliti all'interno di un sistema biologico in condizioni specifiche e tipicamente in uno stato stazionario.
   Infatti, la metabolomica descrive lo stato funzionale della cellula attraverso le piccole molecole che rappresentano il risultato finale dei processi metabolici.
   Quindi la risposta corretta è:
   Studying the metabolome means to measure the concentrations of various metabolites under certain conditions in a steady state.
   Invece, "the rates of a reaction in vitro" riguarda la cinetica enzimatica, mentre "the effects of gene expression on protein synthesis" riguarda la trascrittomica o proteomica.

2) No, le cellule tumorali non hanno lo stesso metabolismo delle cellule normali e il loro metabolismo dipende fortemente dal microambiente.

Nel senso che le cellule tumorali rimodellano il loro metabolismo per sostenere una rapida proliferazione e sopravvivere in diverse condizioni di stress (es: carenza di nutrienti)

CHECK

We have considered a toy model of a cell's metabolism

1. What is the key item that will be used in the analysis of the model?
   - The list of inputs and outputs
   - The stoichiometric matrix
   - The list of molecular species

2. Does the method (in principle) always produce a set of proper "fluxes" ?

3. Are the steady states observable dependent on constraints on inputs (and outputs)?

1) La risposta corretta è: **the stoichiometric matrix**, dato che l'elemento chiave nell'analisi di un modello metabolico è la matrice stechiometrica, che descrive come ogni reazione consuma e produce metaboliti.
   Infatti, in Flux Balance Analysis, la matrice stechiometrica è usata per imporre il vincolo di stato stazionario S*v=0, che definisce lo spazio dei flussi possibili.
   Invece, la risposta "the list of inputs and outputs" non va bene, perchè non descrive le reazioni interne, mentre "the list of molecular species" non dice come interagiscono.

2) No, non sempre.
   Il metodo non garantisce sempre un insieme di flussi biologicamente significativi: il risultato dipende dalla presenza di vincoli adeguati e da una funzione obiettivo ben definita.
   Infatti, il FBA risolve un problema di ottimizzazione vincolata, perciò possono esistere soluzioni infinite, flussi non realistici o cicli futili.

3) Sì, gli stati stazionari osservabili dipendono fortemente dai vincoli sugli input e sugli output del sistema.
   In FBA lo stato stazionario è dato da S*v=0, ma **quali soluzioni sono ammissibili** dipende da disponibilità di nutrienti o secrezioni consentite. Di conseguenza, cambiando i vincoli:
   - cambia lo spazio dei flussi;
   - cambiano gli stati stazionari possibil;
   - cambia il comportamento metabolico;

CHECK

- FBA can be used in a variety of ways; many of them require computations that depend on the ”size” of the underlying reaction network.
  - Briefly explain what is a “lumped model”.
  - Discuss how you would go ahead and build a program that could (semi)automatically “lump” a model.

- Upload your report on Moodle

1) Un lumped model è un modello metabolico semplificato, in cui più reazioni, metaboliti o pathway vengono raggruppati in un’unica reazione o in pochi moduli funzionali.
   L’idea è ridurre la complessità della rete metabolica mantenendo però:
   - il bilancio di massa;
   - le relazioni funzionali principali;
   - il comportamento globale del sistema (es: produzione di biomassa);

   Questo concetto è collegato al fatto che la dimensione della rete influenza fortemente il costo computazionale e l’interpretabilità dei risultati.

   Da notare che il processo può essere **semi-automatico**, perché spesso è necessario:

   - decidere quali pathway sono biologicamente rilevanti;
   - evitare di lumpare reazioni regolatorie importanti;

2) Un possibile approccio potrebbe essere il seguente:
   - Input del modello (caricando la matrice stechiometrica completa S + indentificando reazioni, metaboliti, input e output) ;
   - Individuare sequenze lineari di reazioni (pathway senza ramificazioni) + riconoscere metaboliti intermedi che non sono input, non sono output e non sono punti di branching;
     Questi metaboliti sono buoni candidati per essere “eliminati” tramite lumping;
   - Combinare più reazioni in una reazione equivalente, sommando opportunamente le colonne della matrice stechiometrica + eliminare metaboliti intermedi mantenendo il bilancio di massa;
   - Aggiornare i vincoli sui flussi + verificare che il nuovo modello soddisfi ancora l’equazione S(lumped)*v=0;
   - Alla fine confrontare i risultati del modello lumped con il modello originale.

CHECK

Why is it useful to enumerate different solutions for a posited optimization problem using FBA? (Mark all that apply)

- To explore the different responses of the model to different constraints
- To explore the difference between the responses of the model
- To ensure that the model is correct
- To check that the model does indeed produce multiple solutions

Ci sono tre risposte corrette:

1. “to explore the different responses of the model to different constraints”;
2. “to explore the difference between the responses of the model”;
3. “to check that the model does indeed produce multiple solutions”;

1) Si, perché nei modelli FBA lo spazio delle soluzioni dipende fortemente dai **vincoli** (input, output, limiti sui flussi). Infatti, enumerare soluzioni serve per vedere come cambiano i flussi al variare dei vincoli e studiare condizioni ambientali diverse.

2) Si, perché in FBA spesso esistono **soluzioni ottime multiple** che massimizzano la stessa funzione obiettivo (es. biomassa) ma con **pattern di flussi diversi**. Enumerarle serve a identificare pathway alternativi e valutare la robustezza del metabolismo.

3) Si, perché uno dei motivi principali per enumerare soluzioni è verificare se l’ottimo è **unico** oppure esiste una **regione di soluzioni equivalenti** (poliedro di soluzioni).

CHECK

- Given a set of constraints how does the overall feasible set of a Linear Programming change when we factor in possible perturbations to the model?
  1. It expands
  2. It shrinks
  3. It stays the same

- The sampling approaches **Hit'n'Run** (HR) and **Convex Basis** (CB) have what features?
  1. Small standard deviation among the solutions sampled
  2. Closeness to actual "optimal" fluxes

- What may MOMA solution fail to guarantee?

1) La risposta corretta è "**It shrinks**", perché avendo più vincoli ci sono meno soluzioni ammissibili il che comporta che il politopo delle soluzioni si restringe.

2) La risposta corretta è "**Closeness to actual "optimal" fluxes**", perché sono metodi di sampling dello spazio ammissibile. Quindi esplorano il poliedro dei flussi + generano soluzioni compatibili con i vincoli e spesso vicine all'ottimo, se il sampling è condizionato sull'ottimo.

Allo stesso tempo loro non garantiscono una piccola deviazione standard, ma, anzi, spesso mostrano alta variabilità dei flussi proprio per evidenziare la flessibilità metabolica.

3) La soluzione ottenuta con MOMA (Minimization of Metabolic Adjustment) non garantisce l'ottimalità rispetto alla funzione obiettivo.

Infatti, il metodo MOMA non cerca di massimizzare direttamente una funzione obiettivo come fa la FBA, ma cerca invece una distribuzione dei flussi che sia il più simile possibile allo stato wild-type, dopo una perturbazione.

Di conseguenza la soluzione MOMA può essere sub-ottimale dal punto di vista della crescita e rappresenta uno stato metabolicamente vicino a quello originale, ma non necessariamente il migliore in termini di fitness o produzione di biomassa.

CHECK

- Is it necessary to always optimize for one feature only?
- Can we sample the overall solution space to find a (constrained) set of useful, albeit non-optimal, solutions?

1) No, non è necessario ottimizzare sempre una sola funzione obiettivo.

Nei modelli FBA l'ottimizzazione di una singola funzione (ad esempio la biomassa) è una scelta modellistica, non un obbligo.

In molti casi biologici reali:

- le cellule devono bilanciare più obiettivi (crescita, efficienza energetica, robustezza, adattamento);
- una singola funzione obiettivo può essere una semplificazione eccessiva;

2) Sì, è possibile.

Infatti, invece di cercare solo la soluzione ottima, si può:

- campionare lo spazio delle soluzioni ammissibili (feasible space);
- esplorare soluzioni non ottimali ma biologicamente plausibili;

Così, per esempio, Hit-and-Run (HR) e Convex Basis (CB) non ottimizzano una funzione obiettivo e permettono di analizzare la variabilità dei flussi, la robustezza del metabolismo e l'effetto dei vincoli. In questo modo loro mostrano che spesso esistono molte soluzioni equivalenti dal punto di vista delle restrizioni, ma diverse dal punto di vista funzionale.